INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO

Palmira, Valle del Cauca

Área de Tecnología

PROYECTO STEAM

Cohete de botella

Construcción, pruebas y resultados

Santiago Cundumi Solis

Grado 11-2

2026

1. Objetivo y materiales

Mi objetivo era construir un cohete con una botella reutilizada y lograr que subiera por lo menos 5 m. Probé una primera versión, una botella más grande y un diseño final con aletas y punta cónica. Ninguna llegó a la meta, pero pude comparar lo que pasó y pensar qué debía mejorar.

Materiales

Botellas plásticas, vinagre, bicarbonato de sodio, cinta, palitos de madera, tubo transparente, material para las aletas y la punta, cierre para la botella y soporte verde.

En la versión final usé una botella personal de Big Cola, cerca de un cuarto de su capacidad con vinagre y media caja pequeña de bicarbonato. No confirmé la capacidad ni el peso de la caja, por eso más adelante separo los cálculos de lo que realmente observé.

2. Cómo funciona

Yo entiendo que el vinagre reacciona con el bicarbonato y produce dióxido de carbono, que es un gas. Si ese gas se acumula dentro de la botella cerrada, aumenta la presión. Cuando salen líquido y gas por la abertura, empujan el cohete en sentido contrario. Esto se relaciona con la tercera ley de Newton, la de acción y reacción.

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

El ácido acético del vinagre y el bicarbonato forman acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. La reacción produce el gas, pero la altura también depende de la masa del cohete, el cierre y la forma en que sale del soporte.

Las partes del diseño

Agregué aletas para ayudar a mantener la dirección, una punta cónica para facilitar el paso del aire y cinta para unir las piezas. El soporte verde sirve para colocar el cohete antes de soltarlo y se queda en el suelo. Las aletas y la cinta también añaden masa, así que tener más piezas no garantiza subir más.

Las siguientes páginas reúnen las 15 fotografías del proyecto. Muestran la preparación y el diseño, pero no sirven por sí solas para medir la altura de los lanzamientos.

3. Preparación y primer prototipo

Empecé con una botella sencilla y preparé una primera prueba en el parque. En estas fotos se ven el prototipo y el lugar donde lo estaba preparando.



Foto 1. Botella del primer prototipo.



Foto 2. Otra etapa de preparación de la botella.



Foto 3. Preparación de la prueba al aire libre en el parque.

4. Armado de la botella

Después trabajé en otra versión. Estas fotos muestran la botella transparente y el armado de sus piezas antes del acabado final.



Foto 4. Botella transparente durante el armado.

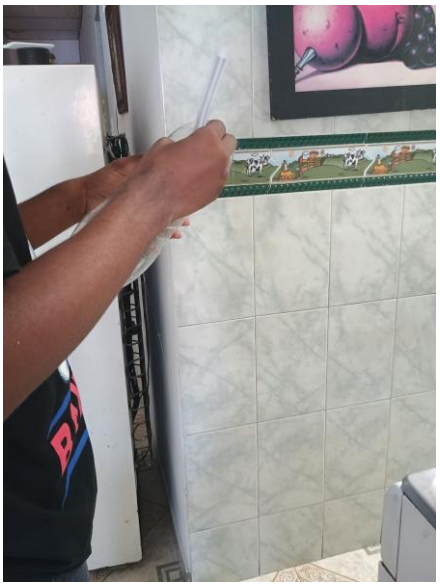


Foto 5. Preparación de un tubo transparente.



Foto 6. Botella invertida con palitos junto al cuerpo.



Foto 7. Ajuste de un tubo junto a la botella.

5. Del armado al acabado

Seguí ajustando las piezas y cubrí el cuerpo del cohete. Se puede ver el cambio entre la botella transparente y el diseño negro con la punta y las aletas.



Foto 8. Detalle del tubo y los palitos junto a la botella.

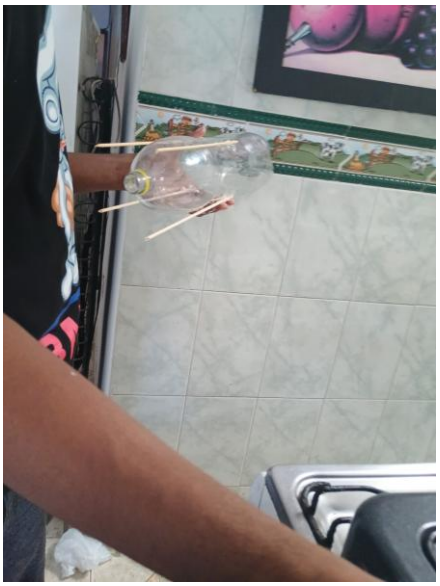


Foto 9. Trabajo manual sobre el cuerpo del cohete.

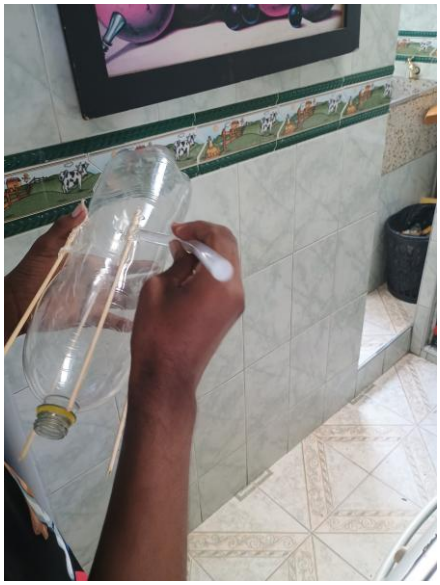


Foto 10. Otra vista de la etapa de construcción.



Foto 11. Cohete con acabado negro, punta y aletas.

6. Diseño final y soporte

Así quedó el cohete terminado, solo y sobre el soporte verde. El soporte es una pieza aparte y no lo sumo a la masa que vuela.



Foto 12. Vista completa del diseño negro terminado.



Foto 13. Cohete terminado colocado en el soporte verde.



Foto 14. Otra vista del cohete sobre el soporte.



Foto 15. Soporte verde separado del cohete.

7. Resultados y cálculos

Estas alturas son aproximaciones que recuerdo de las pruebas, no mediciones con instrumentos. Registro un resultado representativo por versión, porque no tengo una serie de mediciones repetidas.

Versión	Altura aprox.	Parte de la meta	Faltó para 5 m
Primera versión	2 m	40 %	3 m
Botella grande	0,5 m	10 %	4,5 m
Diseño final	1 m	20 %	4 m

Para comparar usé altura ÷ 5 × 100. La primera versión dio 2 ÷ 5 × 100 = 40 %. La botella grande dio 10 % y el diseño final 20 %. El último subió cerca de 0,5 m más que la botella grande, pero 1 m menos que el primero.

La grabación final muestra el ascenso y la caída, pero el punto más alto sale del encuadre. Por eso mantengo 1 m como mi estimación y no como una altura comprobada con la cámara.

Cantidad y masa inicial estimadas

Para hacer el cálculo supongo una botella de 400 mL, una caja de bicarbonato de 50 g y un cohete seco de 60 g. Estos valores no se comprobaron con la etiqueta ni con una balanza.

Elemento	Cálculo o supuesto	Estimación
Vinagre	400 mL × ¼	100 mL ≈ 100 g
Bicarbonato	50 g × ½	25 g
Cohete seco	Masa supuesta, sin soporte	60 g

Si tomo 1 g por cada mL de vinagre, la masa cargada sería 100 + 25 + 60 = 185 g, o sea 0,185 kg. El soporte verde no está incluido. Con una botella de 400–500 mL, un cuarto de vinagre, 25 g de bicarbonato y un cohete seco de 40–80 g, el total quedaría entre 165 y 230 g.

Peso y ejemplo ideal de altura

Con 0,185 kg, el peso sería $P = m \times g = 0{,}185 \times 9{,}81 \approx 1{,}8$ N. Para empezar a acelerar hacia arriba, el empuje vertical debe superar el peso y cualquier fuerza de contacto que se oponga. No medí ese empuje y la masa cambia al salir el contenido.

El cálculo de 5,1 m es otro ejemplo. Si al terminar el empuje la velocidad hacia arriba fuera 10 m/s, sin resistencia del aire subiría además $\Delta h = v^2 \div (2g) = 10^2 \div (2 \times 9{,}81) \approx 5{,}1$ m. Esa velocidad es supuesta, así que el ejemplo no reemplaza la meta de 5 m ni los resultados de las pruebas.

8. Análisis y conclusión

La primera versión fue la que más subió. La botella grande no funcionó mejor solo por tener más capacidad, porque una mayor masa necesita más empuje y un mayor espacio vacío necesita más gas para alcanzar el mismo aumento de presión a igual temperatura. Como cambié varias cosas entre pruebas, no puedo asegurar que el tamaño fuera la única causa.

El peso añadido, una fuga, la inclinación o el roce con el soporte pudieron afectar el vuelo. El acabado final se veía más completo, pero eso no demuestra que volara mejor. No alcancé la meta y prefiero dejar ese resultado claro.

Yo volvería a empezar con la versión más liviana, pesaría las piezas, revisaría el cierre y anotaría las cantidades antes de cada prueba. También repetiría cada versión varias veces y cambiaría una sola cosa a la vez, con una cámara fija y una referencia visible de altura. Para mí, lo principal es poder medir y comparar mejor.

9. Criterios de la actividad

Criterio	**Porcentaje**
Diseño	20 %
Fundamentación científica	25 %
Funcionamiento	25 %
Registro y análisis de datos	15 %
Presentación	15 %

Estos porcentajes son los criterios de la actividad, no las notas obtenidas.

10. Fuentes y evidencias

Las 15 fotografías son del proceso de construcción y preparación de mi proyecto. Los resultados corresponden a mis estimaciones de las pruebas. Este informe incluye las fotos y el análisis para entregarlo por separado; el video queda en la página del proyecto.

https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter6/lesson2.html

https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/newtons-third-law-action-reaction/